



FAETERJ-Rio – 1ORG

Representação de Caracteres e de Valores Numéricos Inteiros

Prof. Paulo Massillon



Representação de Caracteres

- BCD – Binary Coded Decimal
 - 6 bits – não é mais usado
- EBCDIC – Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
 - 8 bits - IBM
- ASCII – American Standard Code for Information Interchange
 - 7 bits + 1 de paridade – 128 representações
 - ASCII Estendido – 8 bits – 256 representações
- UNICODE
 - 16 bits – 65.536 representações
 - www.unicode.org



Representação de Caracteres

■ ASCII – Exemplo:

■ Representação Binária de:

■ "ELE TEM 3 FILHOS"

■ Decimal:

■ 69 76 69 84 69 77 51 70 73 76 72 79 83

Binário:

■ 01000101 01001100 01000101

■ 01010100 01000101 01001101

■ 00110011

■ 01000110 01001001 01001100 01001000
01001111 01010011

■ Ao espaços são 32 em decimal, portanto

■ 00100000

Prof. Paulo Massillon

3

ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NUL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS MODE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[END OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]



Representação Numérica

- Binária
- Quantidade de bits
- Capacidade da ULA



Representação Numérica

- Inteiro
 - Sinal e Magnitude
 - Complemento a Base - 1
 - Complemento a Base
- Fracionário



Numéricos – Ponto Fixo

- Todos os pontos decimais no mesmo local
 - À esquerda da vírgula – todo fração
 - À direita da vírgula - inteiro
 - Em alguma posição determinada – inteiro mais parte fracionária
- Todos os computadores – à direita

Prof. Paulo Massillon

7



Numéricos – Ponto Fixo

- Sinal e Magnitude
 - Bit à esquerda – sinal
 - Outros bits – valor
 - Valor máximo com 8 bits – 127
 - Valor mínimo com 8 bits – -127
- Nas operações – considerar a existência do sinal
- Existem 2 zeros - +0 e -0
- Necessário saber o no. de bits

Prof. Paulo Massillon

8



Numéricos – Ponto Fixo

- Existem 2 zeros - +0 e -0

$$\begin{array}{r} 00000001 \\ - 00000001 \\ \hline 00000000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10000001 \\ + 00000001 \\ \hline 10000000 \end{array}$$



Numéricos – Ponto Fixo

- Sinal e Magnitude com 8 bits

- 01110000 = +112
- 11110000 = -112
- 00000000 = +0
- 10000000 = -0

- Aritmética em Sinal e Magnitude

- NOVIDADE**

11

- Aritmética em Sinal e Magnitude

- Sejam os valores a seguir representados em 8 bits, em S/M:
- A) 87 D) 108
- B) -32 E) 64
- C) 45 F) -9
- Opere: $A + B; A + E; A - F; D + B;$
 $C + E; D + C$

12



Numéricos – Ponto Fixo

- $A + B \rightarrow 87 + (-32) = 55 \rightarrow 0\ 1010111 - 1\ 0100000 = 0\ 0110111$
- $A + E \rightarrow 87 + 64 = 151 \rightarrow \text{Overflow}$
- $A - F \rightarrow 87 - (-9) = 96 \rightarrow 0\ 1010111 - 1\ 0001001 = 0\ 1100000$
- $D + B \rightarrow 108 + (-32) = 76 \rightarrow 0\ 1101100 + 1\ 0100000 = 0\ 1001100$
- $C + E \rightarrow 45 + 64 = 109 \rightarrow 0\ 0101101 + 0\ 1000000 = 0\ 1101101$
- $D + C \rightarrow 108 + 45 = 153 \rightarrow \text{overflow}$

Prof. Paulo Massillon

13



Numéricos – Ponto Fixo

- Representação por Complemento
 - Complemento à base
 - Base 10 – Complemento à 10
 - Base 2 – Complemento à 2
 - Complemento à base - 1
 - Base 10 – Complemento à 9
 - Base 2 – Complemento à 1

Prof. Paulo Massillon

14



Numéricos – Ponto Fixo

- Representação por Complemento
 - Complemento = o que falta para ...
 - Para representar complemento
 - Necessário saber em quantas posições
 - Complemento à base, de N:
 - N, se N é positivo ou zero
 - $N = B^n - N$, onde n é quantidade de símbolos e B é a base, se N é negativo

Prof. Paulo Massillon

15



Numéricos – Ponto Fixo

- Representação por Complemento
 - Base 10, com 4 algarismos:
 - Número -0333
 - $-333 = 10^4 - 333 = 9667$
 - Base 2, com 8 símbolos:
 - Número -01001000
 - $01001000 = 2^8 - 01001000 =$
 $= 100000000 - 01001000 =$
 $= 10111000$

Prof. Paulo Massillon

16



Numéricos – Ponto Fixo

- Representação por Complemento a 2
 - Valores positivos – representados normalmente
 - Valores negativos – representados em complemento à base **(só os negativos)**
 - Base 2, com 5 símbolos:
 - Realmente, só uso 4 símbolos, o 5º é sinal
 - $6 = 00110$
 - $-6 \rightarrow 100000 - (00110) = 11010$

Prof. Paulo Massillon

17



Numéricos – Ponto Fixo

- Método rápido – troca os bits e soma 1
 - $6 \rightarrow 00110 \rightarrow 11001 \rightarrow 11010$
 - Porque funciona?
 - $2^n + x = (2^n - 1) - (-x) + 1$

Quem é
 $2^n - 1$?

Mais Fácil: (5 bits, como acima)
 $10000 - 1 = 11111$
 $11111 - 00110 = 11001$
Devolvendo o 1 que retirei:
 $11001 + 1 = 11010$

Prof. Paulo Massillon

18



Numéricos – Ponto Fixo

- Representação por Complemento a 2
 - Desta maneira, só temos uma representação para o “zero”
 - Como $x - y = x + (-y)$, podemos ter **só** a operação de soma
 - Exemplos com 8 bits, o MSB é o sinal:
 - $100 \rightarrow 01100100$
 - $-100 \rightarrow$ inverte $01100100 \rightarrow 10011011 \rightarrow$ soma 1 $\rightarrow 10011100$
 - $100 + (-100) = 01100100 + 10011100 = 100000000 \rightarrow$ abandono o 9º bit $\rightarrow 00000000$



Numéricos – Ponto Fixo

- **Recapitulando:**
 - Só temos uma representação para o “zero”
 - Só temos a operação de soma
 - Complemento (**SÓ OS NEGATIVOS**):
 - Inverte todos os bits
 - Soma 1



- Prof. Paulo Massillon

21



- Prof. Paulo Massillon

22



Numéricos – Ponto Fixo

■ Soma:

- Somar os dois valores, bit a bit
- Abandonar o último “vai 1”,
para o n-ésimo+1 símbolo
- Se ocorrer “vai 1” para o bit de sinal e
se ocorrer “vai 1” para o n-ésimo+1, **OK**
- Se não ocorrer nenhum “vai 1”, **OK**
- Se ocorrer apenas um dos 2 possíveis
“vai 1”, **erro, “overflow”**



Numéricos – Ponto Fixo

■ Exemplos:

- $0001 + 0101 = 0110$
 - Não houve nenhum “vai 1”, OK



Numéricos – Ponto Fixo

■ Exemplos:

- $1100 + 1101 = 11001 \rightarrow 1001$
 - $-4 + (-3) = -7$
- Como sei que é -4 ?
 - o MSB é sinal, então é negativo;
 - Inverto e somo 1: $0011 + 1 = 0100 \rightarrow 4$
- Existiram 2 “vai 1”, **OK**



Numéricos – Ponto Fixo

■ Exemplos:

- $0101 + 0110 = 1011$
 - $5 + 6 = -5$
- Como sei que é -5 ?
 - o MSB é sinal, então é negativo;
 - Inverto e somo 1: $0100 + 1 = 0101 \rightarrow 5$
- Existiu só 1 “vai 1”, **errado**



Numéricos – Ponto Fixo

■ Subtração:

- Complementar o subtraendo a 2, independente de ser positivo ou negativo
- Somar os dois valores, utilizando o algoritmo da soma
- Abandonar o “vai 1”, para o n-ésimo+1 algarismo
- Se ocorrer “vai 1” para o bit de sinal e se ocorrer “vai 1” para o n-ésimo+1, **OK**
- Se não ocorrer “vai 1” para o bit de sinal e se não ocorrer “vai 1” para o n-ésimo+1, **OK**
- Se ocorrer apenas um dos “vai 1” possíveis, **errado, overflow**

Prof. Paulo Massillon

27



Exercícios:

- Sejam os valores a seguir, represente-os em binário, C2, com 8 bits e faça as operações:
 - $58 + 65 = 01111011$
 - $78 + 65 = \text{overflow}$
 - $38 - 45 = 11111001$
 - $-38 - 45 = 10101101$
 - $-38 - 100 = \text{overflow}$

Prof. Paulo Massillon

28



Exercícios:

- Sejam os valores a seguir, represente-os em binário, C2, com 12 bits e faça as operações:
 - $1024 + 2048 =$ overflow
 - $1000 - 825 =$ 000010101111
 - $255 - 511 =$ 111100000000
 - $-128 - 1025 =$ 101101111111
 - $-2048 - 2047 =$ overflow

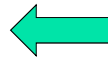
Prof. Paulo Massillon

29



Representação Numérica

- Ponto Fixo
 - Sinal e Magnitude
 - Complemento a 1
 - Complemento a 2
- A seguir
 - Ponto Flutuante



Prof. Paulo Massillon

30



FIM

**Representação de Caracteres
Numéricos com Ponto Fixo**

Prof. Paulo Massillon